

2026 九段公开赛

CSP-J 第 04 场

入门级

时间：2026 年 9 月 12 日 08:30 - 12:00

题目名称	档案核销	叠片检测	监控触发	数据抢救
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
每个测试点时限	1 秒	2 秒	2 秒	1 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	20	20	20	20
测试点是否等分	是	是	是	是

九段 OI 训练平台 www.9duan.com

档案核销 (archive-retirement)

【题目描述】

档案中心有 n 份档案，按入库先后从前到后排成一列，并依次编号为 $1, 2, \dots, n$ 。第 i 份档案的优先级标签为小写拉丁字母 s_i ，所有标签按编号顺序组成字符串 s 。小写字母的优先级从低到高依次为 $a, b, \dots, z$ 。

核销系统需要执行恰好 k 次操作。每次操作都只处理当前尚未核销的档案：先找出其中优先级最低的标签；如果有多份档案带有这个标签，就核销入库最早的一份，也就是当前队列中最靠前的一份。每次只核销一份档案，其他档案的相对次序保持不变。

请输出 k 次操作全部结束后，尚未核销档案的标签按原编号从小到大组成的字符串。若没有剩余档案，则输出字符串 `EMPTY`。

【输入格式】

从标准输入读入数据。

第一行包含两个整数 n, k ，分别表示档案数量和核销次数。

第二行包含一个长度恰为 n 的字符串 s ，仅由小写拉丁字母组成；其中第 i 个字符就是第 i 份档案的标签。

【输出格式】

输出到标准输出。

输出一行，包含恰好核销 k 份档案后，所有剩余标签按原编号顺序组成的字符串。若没有剩余档案，则输出字符串 `EMPTY`。

【样例 1 输入】

```
1 15 3
2 cccaabababaccbc
```

【样例 1 输出】

```
1 cccbbabaccbc
```

【样例 1 解释】

共有 5 份标签为 **a** 的档案。前三次操作依次核销其中最早入库的三份；移除这三个位置后，剩余标签为 **cccbbabaccbc**。

【样例 2 输入】

```
1 15 9
2 cccaabababaccbc
```

【样例 2 输出】

```
1 cccccc
```

【样例 2 解释】

前 5 次操作核销全部 **a** 标签档案，随后 4 次操作核销全部 **b** 标签档案，合计恰为 9 份。余下 6 份档案的标签都是 **c**。

【样例 3 输入】

```
1 1 1
2 u
```

【样例 3 输出】

```
1 EMPTY
```

【样例 3 解释】

唯一档案的标签为 **u**，一次操作将它核销。此后没有档案剩余，因此输出字符串 **EMPTY**。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证 $1 \leq k \leq n \leq 4 \times 10^5$ ，且 s 是长度为 n 的小写拉丁字母串。

本题共 20 个等分测试点，每个测试点 5 分，满分 100 分。

测试点编号	$n \leq$	$k \leq$	特殊性质
1 ~ 4	2000	2000	无
5 ~ 6	4×10^5	4×10^5	A
7 ~ 9	4×10^5	4×10^5	B
10 ~ 20	4×10^5	4×10^5	无

特殊性质 A：保证 $k = n$ 。

特殊性质 B：保证 $s_1 \leq s_2 \leq \cdots \leq s_n$ 。

叠片检测 (optical-stacks)

【题目描述】

光学实验室有 N 片待测样片和 M 个检测匣。第 i 片样片的基准读数为 S_i 。每个检测匣中的样片都按从前到后排列：最前方样片的前面有 0 片样片，第二片的前面有 1 片样片，依此类推。若一片基准读数为 S_i 的样片前方有 r 片样片，则称它位于深度 r ，其有效读数为 $\max(0, S_i - rD)$ 。

只有有效读数不小于仪器阈值 L 的样片才可纳入本次检测。每片样片至多放入一个检测匣，也可以不使用；同一检测匣内样片的先后次序可以自行决定，各检测匣内的样片数量也不必相同。

请从全部样片中选择若干片，并决定它们所在的检测匣及排列次序，使每片被选样片都达到阈值。求最多可以选多少片样片。

【输入格式】

从标准输入读入数据。

第一行包含四个整数 N, M, D, L ，分别表示样片数量、检测匣数量、每增加一层产生的读数损耗和最低有效读数。

接下来 N 行，第 i 行包含一个整数 S_i ，表示第 i 片样片的基准读数。

【输出格式】

输出到标准输出。

输出一行，包含一个整数，表示在所有被选样片都达到阈值的前提下，最多能够纳入检测的样片数量。

【样例 1 输入】

```
1 3 1 1 5
2 5
3 7
4 5
```

【样例 1 输出】

1 2

【样例 1 解释】

只有一个检测匣，深度 0, 1, 2 的位置分别要求基准读数至少为 5, 6, 7。可以把一片基准读数为 5 的样片放在最前方，再把基准读数为 7 的样片放在第二个位置；它们的有效读数分别为 5 和 6，都不小于阈值 5。

剩下的一片样片的基准读数也为 5。深度 0 的唯一位置已经使用，而它放在深度 1 或更深处时有效读数都小于 5，所以三片不可能全部选用。因此最大数量为 2。

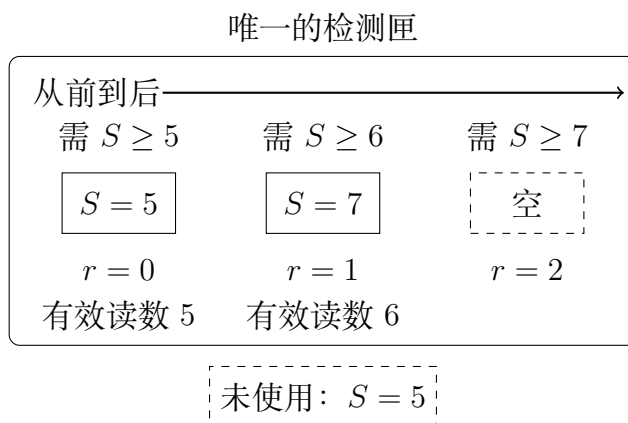


图 1: 样例 1 的一种最优安排：唯一检测匣中依次放入 $S = 5$ 与 $S = 7$ 的样片，另一片 $S = 5$ 不使用。实线框是已放入样片的位置，虚线框是空位与未使用的样片；每列上方是该深度要求的基准读数下限，下方是深度与实际得到的有效读数。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证 $1 \leq M \leq N \leq 50000$ ， $0 \leq D \leq 5000$ ， $1 \leq L \leq 10^6$ ，且对每个 $1 \leq i \leq N$ 均有 $1 \leq S_i \leq 10^6$ 。

本题共 20 个等分测试点，每个测试点 5 分，满分 100 分。各测试点的具体限制如下。

测试点编号	$N \leq$	$M \leq$	特殊性质
1 ~ 2	5	5	无
3 ~ 5	50000	50000	A
6 ~ 11	2000	2000	无
12 ~ 20	50000	50000	无

特殊性质 A：保证 $D = 0$ 。

监控触发 (monitor-triggers)

【题目描述】

一个运维平台维护 N 个非负整数计数器 $h_1, h_2, \dots, h_N$ ，初始时每个计数器的值都为 0。平台还保存 M 个阈值模板，第 k 个模板的阈值为 a_k 。

系统中有 Q 条监控记录。每条记录由三元组 (i, j, k) 描述：它引用计数器 h_i, h_j 和阈值 a_k 。当且仅当 $h_i + h_j \geq a_k$ 时，这条记录处于触发状态。若 $i = j$ ，式子中的两项都要计算，因此左侧为 $2h_i$ 。输入中的每一行记录都独立计数；即使多行给出的三元组完全相同，也要把它们看作不同记录。

接下来依次发生 K 次事件。第 d 次事件先把计数器 h_{x_d} 的值增加 1，再立即统计此时处于触发状态的记录总数。一次事件只改变一个计数器。由于计数器只会增加，已经触发的记录此后不会变回未触发。

请依次输出每次事件完成后的统计结果。

【输入格式】

从标准输入读入数据。

第一行包含四个整数 N, M, K, Q ，分别表示计数器数量、阈值模板数量、事件数量和监控记录数量。

第二行包含 M 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_M$ ，按编号给出各阈值模板。

第三行包含 K 个整数 $x_1, x_2, \dots, x_K$ ；第 d 个整数表示第 d 次事件把 h_{x_d} 增加 1。

接下来 Q 行，每行包含三个整数 i, j, k ，按输入顺序描述一条监控记录。

【输出格式】

输出到标准输出。

输出 K 行。第 d 行包含一个整数，表示先执行第 d 次事件、再进行统计后，处于触发状态的监控记录数量。

【样例 1 输入】

```
1 5 3 4 4
2 4 3 1
3 2 2 5 1
4 1 2 2
5 1 2 1
6 1 5 2
7 3 5 3
```

【样例 1 输出】

```

1 0
2 0
3 1
4 2

```

【样例 1 解释】

三个阈值依次为 $a_1 = 4, a_2 = 3, a_3 = 1$ 。第一次事件后 $h_2 = 1$ ，四条记录左侧的值依次为 1, 1, 0, 0，都没有达到各自阈值，所以第一行输出 0。

第二次事件后 $h_2 = 2$ ，四个左侧值依次为 2, 2, 0, 0，仍没有记录触发，所以第二行也输出 0。

第三次事件后 $h_5 = 1$ 。记录 (3, 5, 3) 的左侧变为 $h_3 + h_5 = 1$ ，达到 $a_3 = 1$ ；另外三条记录仍未触发，因此第三行输出 1。

第四次事件后 $h_1 = 1$ 。记录 (1, 2, 2) 的左侧为 $h_1 + h_2 = 3$ ，达到 $a_2 = 3$ ；记录 (1, 2, 1) 的左侧为 $3 < 4$ ，记录 (1, 5, 2) 的左侧为 $2 < 3$ 。连同已经触发的 (3, 5, 3)，此时共有 2 条记录触发，所以第四行输出 2。

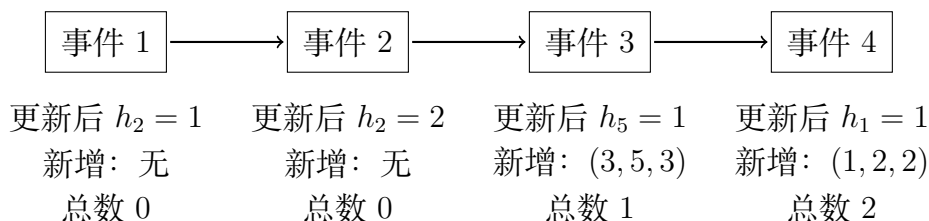


图 2: 样例 1 的事件时间线:「新增」一行只列本次事件后首次进入触发状态的记录,「总数」一行依次对应输出的四行

【数据范围】

对于所有测试数据，保证 $1 \leq N, M, K, Q \leq 200000$ ；对每个 $1 \leq k \leq M$ 均有 $1 \leq a_k \leq 200000$ ；对每个 $1 \leq d \leq K$ 均有 $1 \leq x_d \leq N$ ；每条记录均满足 $1 \leq i, j \leq N$ 且 $1 \leq k \leq M$ 。

本题共 20 个等分测试点，每个测试点 5 分，满分 100 分。

测试点编号	$N \leq$	$M \leq$	$K \leq$	$Q \leq$	特殊性质
1 ~ 3	30	30	30	30	无
4 ~ 5	200000	200000	200000	200000	A
6 ~ 8	200000	200000	200000	200000	B
9 ~ 20	200000	200000	200000	200000	无

特殊性质 A: 保证 $Q = 1$ 。

特殊性质 B: 保证每条监控记录都满足 $i = j$ 。

数据抢救 (data-salvage)

【题目描述】

一个存储抢救系统需要处理 n 个相互独立的数据卷。第 i 个数据卷包含一个索引块和 n_i 个数据块。读取索引块需要时间 t_{i0} ，可恢复信息价值 c_{i0} ；读取第 j 个数据块需要时间 t_{ij} ，可恢复信息价值 c_{ij} 。

系统可以跳过任意数据卷，也可以读取某个数据卷的索引块而不读取其数据块。若要读取第 i 个数据卷中的任意数据块，则必须同时读取该卷的索引块；只读取索引块没有额外前提。每个块至多读取一次，不同数据卷之间没有依赖关系。一个方案的总读取时间和总信息价值，分别是方案中所有已读块的时间之和与价值之和。

在总读取时间不超过 T 的条件下，请求出能够恢复的信息价值总和的最大值。允许一个块也不读取，此时总价值为 0。

【输入格式】

从标准输入读入数据。

第一行包含两个整数 n, T ，分别表示数据卷数量和总读取时间上限。

接下来按编号从 1 到 n 依次描述每个数据卷。第 i 个数据卷的第一行包含三个整数 n_i, t_{i0}, c_{i0} ，分别表示数据块数量以及索引块的读取时间和信息价值。随后 n_i 行中，第 j 行包含两个整数 t_{ij}, c_{ij} ，描述第 j 个数据块。若 $n_i = 0$ ，则该数据卷没有这 n_i 行。

【输出格式】

输出到标准输出。

输出一行，包含一个整数，表示在总读取时间不超过 T 且满足每个数据块的索引依赖时，能够恢复的信息价值总和的最大值。

【样例 1 输入】

```
1 3 10
2 0 2 3
3 0 3 6
4 0 5 8
```

【样例 1 输出】

1 17

【样例 1 解释】

三个数据卷都满足 $n_i = 0$, 因此每个卷都只有索引块, 没有其他数据块。三个索引块的读取时间分别为 2, 3, 5, 信息价值分别为 3, 6, 8。全部读取时, 总时间为 $2 + 3 + 5 = 10$, 恰好等于上限 T ; 总价值为 $3 + 6 + 8 = 17$ 。所有可选块都已经读取, 所以不可能得到更大的价值, 答案为 17。

【数据范围】

对于所有测试数据, 保证 $1 \leq n \leq 100$, $1 \leq T \leq 500$; 对每个 $1 \leq i \leq n$ 均有 $0 \leq n_i \leq 500$ 、 $1 \leq t_{i0} \leq 500$ 、 $1 \leq c_{i0} \leq 100000$; 对每个 $1 \leq j \leq n_i$ 均有 $1 \leq t_{ij} \leq 500$ 、 $1 \leq c_{ij} \leq 100000$ 。

本题共 20 个等分测试点, 每个测试点 5 分, 满分 100 分。各测试点的具体限制如下。

测试点编号	$n \leq$	$T \leq$	$n_i \leq$	特殊性质
1 ~ 3	5	30	3	无
4 ~ 6	100	500	500	A
7 ~ 9	100	500	500	B
10 ~ 20	100	500	500	无

特殊性质 A: 保证 $n = 1$ 。

特殊性质 B: 保证对每个 $1 \leq i \leq n$ 都有 $n_i = 0$ 。